따라서 식 (5)에 식 (2), (3), (6)을 대입하면
다음 미분 형태를 얻는다:

$$j = \frac{1}{\rho}E, \tag{7}$$

줄·렌츠 법칙에 따라 물질의 단위 부피·단위 시간당 발생하는 열은
다음과 같다:

$$w = \rho(r)j(r)^2, \tag{8}$$

여기서 전류 밀도는 다음 식으로 정해진다:

$$j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}, \tag{9}$$

여기서 $j(r)$는 공통 중심으로부터의 거리 r에 따른 비저항의
변화를 나타낸다.

한편 옴의 법칙 (7)을 미분 형태로 쓰면

$$j(r) = \frac{1}{\rho(r)}E(r), \tag{10}$$

여기서 $E(r)$는 물질 내부의 전기장 세기이다.

식 (8)~(10)으로부터 전기장 세기는 다음 형태이다:

$$E(r) = \frac{w}{j(r)} = \frac{4\pi w}{I}r^2. \tag{11}$$

전도성 물질 내부의 전하를 구할 때, 두 구 사이를 둘러싸는 폐곡면에
가우스 법칙을 적용한다. 두 구의 반지름: a와 b

$$E(b)4\pi b^2 - E(a)4\pi a^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \tag{12}$$

여기서 Q는 전도성 물질 내부의 전체 전하이다.

두 구 사이에 있는 물질의 부피는 다음과 같다:

$$V = \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{4}{3}\pi a^3, \tag{13}$$

따라서 전도성 물질 내부의 평균 전하 밀도는

$$\rho_Q = \frac{Q}{V} = \frac{12\pi\varepsilon_0 w}{I}\left(\frac{b^4-a^4}{b^3-a^3}\right). \tag{14}$$

항목		배점
식	(1): $W = I^2R$	0,2
식	(2): $j = \frac{I}{S}$	0,2
식	(3): $R = \rho\frac{l}{S}$	0,2
식	(4): $w = \frac{W}{Sl} = \rho j^2$	0,2
식	(5): $U = IR$	0,2
식	(6): $U = El$	0,2
식	(7): $j = \frac{1}{\rho}E$	0,2
식	(8): $w = \rho(r)j(r)^2$	0,2
식	(9): $j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}$	0,2
식	(10): $j(r) = \frac{1}{\rho(r)}E(r)$	0,2
식	(11): $E(r) = \frac{w}{j(r)} = \frac{4\pi w}{I}r^2$	0,2
식	(12): $E(b)4\pi b^2 - E(a)4\pi a^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	0,3
식	(13): $V = \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{4}{3}\pi a^3$	0,2
식	(14): $\rho_Q = \frac{12\pi\varepsilon_0 w}{I}\left(\frac{b^4-a^4}{b^3-a^3}\right)$	0,3
합계		**3,0**